Pharmacologie des antihypertenseurs — Résumé

Appareil cardio-vasculaire — Pharmacologie — Mécanismes d'action et effets indésirables

Métadonnées

Version du prompt	v5.1
Date de génération	11/11/2026
Sources	Résumé v4.3 de ce cours (7 pages), tiré des diapositives (2 séries : 32 et 14 pages) et de la prise de notes (2 parties : 32 et 8 pages) ; diapositives et prise de notes : non fournies pour cette mise à jour
Périmètre	Cours entier : mécanismes et classes (série 1), effets indésirables, précautions et comorbidités (série 2)
Remarques	Mise à jour v4.3 → v5.1 sans les sources d'origine : contenu repris de la v4.3 (non relu sur les sources) et réorganisé en chapitres et sous-chapitres numérotés ; regroupe les 2 anciens cours (cardio-pharmaco-aht et cardio-pharmaco-aht-ei) ; « s2 » = diapositive de la série 2

Code couleur : **notions clés** ; **[Correction] / [Vigilance]** ; [Incertain] ; [Hors cours] ; **[Insistance d'un intervenant]**, **[Non abordé cette année]**, **[Dit à l'oral]**. Abréviations autorisées. Noms de spécialités non à connaître, DCI à connaître.

Plan du cours

1. L'hypertension artérielle (d3–7)
1.1 Définition (d3)
1.2 Causes et facteurs de risque (d4)
1.3 Complications organiques (d5)
1.4 Les 3 équations (d6)
1.5 Les grandes classes (d7)
2. Les diurétiques (d8–9)
2.1 Mouvements ioniques du néphron (d8)
2.2 Définition et sites d'action (d9) : 2.2.1 Anse — furosémide (médullaire) ; 2.2.2 Thiazidiques — hydrochlorothiazide (corticale) ; 2.2.3 Anti-aldostérone — spironolactone (TCD)
2.3 Effets pharmacologiques (d9)
3. Calcium et antagonistes calciques (d10–14)
3.1 Entrée et sortie du calcium (d10–11)
3.2 Potentiel d'action de la cellule rapide (d12)
3.3 Potentiel d'action de la cellule nodale (d13)
3.4 Les antagonistes calciques (d14) : 3.4.1 Dihydropyridines (sélectifs) ; 3.4.2 Vérapamil, diltiazem (non sélectifs)
4. Le système sympathique (d15–21)
4.1 Régulation de la pression artérielle (d15)
4.2 Neuromédiateurs et récepteurs (d16)
4.3 L'arc baroréflexe (d17)
4.4 Les bêtabloquants (d18–19) : 4.4.1 Classification (d18) ; 4.4.2 Effets pharmacologiques (d18) ; 4.4.3 Bêtabloquants vasodilatateurs (d19)
4.5 Les alphabloquants (d20) — catégorie mineure
4.6 Les antihypertenseurs centraux (d21)
5. Le système rénine-angiotensine (d22–26)
5.1 Cascade et effets de l'angiotensine II (d22)
5.2 Régulation de la sécrétion de rénine (d23)
5.3 Interaction avec le système des kinines (d24)
5.4 Les IEC (d25)
5.5 Les ARA II (d26)
6. Repères et synthèse (d27–32)
6.1 Repères chronologiques
6.2 Antihypertenseurs par voie orale (d27–31)
6.3 Efficacité comparée (d32)
7. Effets indésirables, précautions, comorbidités (s2 d3–14)
7.1 Diurétiques (s2 d3–5) : 7.1.1 Anse ; 7.1.2 Thiazidiques ; 7.1.3 Anti-aldostérone ; 7.1.4 Associations
7.2 Inhibiteurs calciques (s2 d6) : 7.2.1 Effets cardiaques : vérapamil, diltiazem ; 7.2.2 Effets vasculaires : DHP ; 7.2.3 Autres effets
7.3 Bêtabloquants (s2 d7–8) : 7.3.1 Effets généraux ; 7.3.2 Effets spécifiques ; 7.3.3 Effets centraux et métaboliques
7.4 Alphabloquants (s2 d9)
7.5 Antihypertenseurs centraux (s2 d10)
7.6 IEC (s2 d11)
7.7 ARA II (s2 d12)
7.8 Comorbidités (s2 d13–14) : 7.8.1 Effets favorables ; 7.8.2 Effets défavorables
Fin : Pièges / points corrigés ; À ne pas confondre ; Tableaux comparatifs

1. L'hypertension artérielle (d3–7)

Mots-clés

HTA ; PAS > 140 mmHg ; PAD > 90 mmHg ; 3 consultations ; 3 à 6 mois ; HTA essentielle (90 %) ; HTA secondaire (10 %) ; Conn ; phéochromocytome ; sténose de l'artère rénale ; facteurs de risque ; complications organiques (OMS 1993) ; PAM = QC × RPT ; QC = FC × VES ; RPT et r^4 ; 3 cibles

1.1 Définition (d3)

- **HTA** = ↑ trop importante et persistante de la PA : **PAS > 140** ou **PAD > 90 mmHg**, à **3 consultations sur 3–6 mois** (délai ↓ si HTA sévère), mesure standard au repos. Chronique, indolore, souvent non diagnostiquée.

1.2 Causes et facteurs de risque (d4)

- **90 % essentielle** (terrain génétique) ; **10 % secondaire** → traiter la cause : surrénales (adénome corticosurrénalien, Conn, phéochromocytome), rein (IR, polykystose, sténose a. rénale), coarctation aortique, endocrino (Addison, acromégalie, dysthyroïdie), iatrogène (estrogènes, ciclosporine, EPO).
- **FdR** : âge (rigidité → ↑ PAS), surpoids, sédentarité, sel, tabac, alcool → 1er objectif = les corriger.

1.3 Complications organiques (d5)

- On traite pour **prévenir les complications** (asymptomatique des années). OMS 1993 : **cerveau** (AIT, AVC, encéphalopathie : III) ; **œil** (FO : II ; exsudats, hémorragies, œdème papillaire : III) ; **rein** (protéinurie + créat 1,2–2,0 mg/dl : II ; > 2,0 et IR : III) ; **cœur** (HVG : II ; angor, IDM, IC : III) ; **artères** (plaque : II ; anévrisme disséquant, thrombose oblitérante : III).

1.4 Les 3 équations (d6)

- **[Insistance d'un intervenant] PAM = QC × RPT** → tout antihypertenseur ↓ QC et/ou RPT.
- **QC = FC × VES** (VES lié à l'inotropisme).
- **RPT = 8/π × η × L / r^4** : r à la puissance 4 → la vasodilatation ↓ fortement les RPT (η et L constants).
- => à volémie constante, **3 cibles** : VES, FC, vasodilatation.

1.5 Les grandes classes (d7)

- Volémie → **diurétiques** ; CML vasculaires → **antagonistes calciques** ; sympathique → **β-, α-bloquants, centraux** ; SRAA → **IEC, ARA II**.
- **[Dit à l'oral]** Sympathique = régulation immédiate (orthostatisme) ; SRAA = plus lent (hémorragie).

2. Les diurétiques (d8–9)

Mots-clés

néphron ; TCP ; anse de Henlé ; partie médullaire (30 %) ; partie corticale (5–10 %) ; TCD (< 5 %) ; aldostérone ; ADH ; salidiurétiques ; aquarétiques ; furosémide ; hydrochlorothiazide ; spironolactone ; hyperaldostéronisme réactionnel ; hypokaliémie ; hyperkaliémie ; association thiazidique + anti-aldostérone ; échangeur Na^+/Ca^{2+}

2.1 Mouvements ioniques du néphron (d8)

- TCP et branche descendante : **aucun diurétique**. Branche ascendante **médullaire : 30 %** du Na^+ (+ Cl^-, l'eau suit) ; **corticale : 5–10 %** ; **TCD : < 5 %**, Na^+ contre K^+ (et H^+) sous **aldostérone** ; tube collecteur : eau seule (**ADH**).
- **[Vigilance] Plus le site est distal, plus l'effet diurétique est limité.**

2.2 Définition et sites d'action (d9)

- Diurétiques = **inhibiteurs spécifiques de la réabsorption du Na^+** (**salidiurétiques**) → fuite d'eau → ↓ volémie → ↓ PA. ≠ aquarétiques (ADH, non utilisés).

2.2.1 Anse — furosémide (médullaire)

- **Très puissant**, surtout en aigu ; **hyperaldostéronisme réactionnel** (limite l'effet) → **hypoK** (troubles du rythme ventriculaire) → supplémenter en K^+.
- Peu en HTA chronique ; **urgence** (poussée, OAP, décompensation) ; **seul utilisable en IR avancée**.

2.2.2 Thiazidiques — hydrochlorothiazide (corticale)

- **Traitement de base de l'HTA**, seul ou associé ; moins puissant, progressif ; hypoK qui s'installe dans la durée.
- [Hors cours] Site réel selon les sources : TCD ; retenir la version du cours pour l'examen.

2.2.3 Anti-aldostérone — spironolactone (TCD)

- Bloque la réabsorption de Na^+ pilotée par l'aldostérone → **hyperkaliémiant** ; effet modeste, d'appoint.
- **[Insistance d'un intervenant] Thiazidique + anti-aldostérone** : ↑ fuite sodée, hyperaldo bloqué, **kaliémie respectée** ; HTA résistantes.

2.3 Effets pharmacologiques (d9)

- ↓ **volémie** (surtout aigu) ; **vasodilatation** par l'échangeur Na^+/Ca^{2+} des CML (Na^+ entre, Ca^{2+} sort).

3. Calcium et antagonistes calciques (d10–14)

Mots-clés

Ca^{2+} 10^{-3} M extracellulaire ; 10^{-5} M contraction ; 10^{-7} M repos ; canaux voltage-dépendants (POC) ; canaux de fuite ; ROC ; réticulum sarcoplasmique ; Ca^{2+}-ATPase ; échangeur Na^+/Ca^{2+} ; phase 2 = plateau calcique ; inotrope négatif ; cellule nodale ; If ; pacemaker ; dihydropyridines (-dipine) ; nifédipine ; vérapamil ; diltiazem ; baroréflexe ; effets réflexes

3.1 Entrée et sortie du calcium (d10–11)

- [Ca^{2+}] : **10^{-3} M dehors**, **10^{-5} M dedans en contraction**, **10^{-7} M au repos**. **Le Ca^{2+} commande la contraction.**
- **Entrées** (gradient, canaux) : **voltage-dépendants** (dépolarisation), de fuite ; ROC **[Non abordé cette année]** ; le Ca^{2+} entré libère celui du RS. **Sorties** (pompes, énergie) : Ca^{2+}-ATPase membranaire, échangeur Na^+/Ca^{2+} (3 Na^+), Ca^{2+}-ATPase du RS.

3.2 Potentiel d'action de la cellule rapide (d12)

- Phase 0 = entrée Na^+ ; **phase 2 = plateau calcique = contraction** ; phase 3 = sortie K^+ ; phase 4 = repos.
- **[Vigilance] Bloquer l'entrée de Ca^{2+} = effet inotrope négatif.**

3.3 Potentiel d'action de la cellule nodale (d13)

- Cellule nodale (**pacemaker**) : dépolarisation diastolique lente, spontanée (Ca^{2+} + If) ; **seule l'entrée de Ca^{2+} modifie le rythme** → cible des bradycardisants.

3.4 Les antagonistes calciques (d14)

- = antagonistes des **canaux Ca^{2+} voltage-dépendants** ; clé = **sélectivité vasculaire**.
- **[Insistance d'un intervenant]** **In vitro, tous** : vasodilatateurs, inotropes − et chronotropes −. **In vivo, 2 profils.**

3.4.1 Dihydropyridines (sélectifs)

- **DHP (nifédipine, -dipine)** : tropisme vasculaire ; cœur : pas d'effet visible, voire **↑ FC et inotrope + réflexes** (baroréflexe) ; vasodilatation importante → **↓ RPT**.

3.4.2 Vérapamil, diltiazem (non sélectifs)

- Cœur + nœuds + vaisseaux → **↓ FC, inotrope −**, vasodilatation sans réflexe → ↓ PA par **3 paramètres**.
- Baisse de PA similaire aux DHP ; tous traitent aussi l'angor.

4. Le système sympathique (d15–21)

Mots-clés

système hypertenseur ; noradrénaline (neuromédiateur) ; adrénaline (hormone) ; α2 présynaptique ; β2 présynaptique ; β1 cardiaque ; α1 vasoconstriction ; β2 vasodilatation ; β1 juxtaglomérulaire (rénine) ; baroréflexe ; sinus carotidien ; crosse aortique ; NTS ; bêtabloquants ; cardiosélectivité ; ASI ; propranolol ; pindolol ; aténolol ; acébutolol ; bêtabloquants vasodilatateurs ; alphabloquants ; prazosine ; antihypertenseurs centraux ; clonidine ; méthyldopa ; moxonidine ; rilménidine ; imidazolines

4.1 Régulation de la pression artérielle (d15)

- Sympathique **omniprésent** (cœur, vaisseaux de résistance et de capacitance, rein) : **système hypertenseur**.

4.2 Neuromédiateurs et récepteurs (d16)

- **[Vigilance] NA = neuromédiateur (pré + post) ; A = hormone de la médullosurrénale (post seulement).**
- Présynaptique : **α2 → ↓ NA** ; **β2 → ↑ NA**. Post : cœur **β1** (chrono + et ino +) ; artérioles **α1 = vasoconstriction**, **β2 = vasodilatation** ; rein **β1 → ↑ rénine**.

4.3 L'arc baroréflexe (d17)

- ↑ PA → sinus carotidien + crosse aortique → **NTS** → vasodilatation + bradycardie ; ↓ PA → stimulation sympathique (tachycardie, vasoconstriction).

4.4 Les bêtabloquants (d18–19)

- **[Insistance d'un intervenant]** **Antagonistes β** ; HTA, angor, insuffisance coronaire, IC, troubles du rythme.

4.4.1 Classification (d18)

- Classés par **sélectivité β1** et **ASI** (stimulation partielle → moins de bradycardie).
- Tableau à connaître : non sélectif sans ASI = **propranolol**, avec = **pindolol** ; cardiosélectif sans ASI = **aténolol**, avec = **acébutolol**.

4.4.2 Effets pharmacologiques (d18)

- Pré (non sélectifs) ↓ NA (favorable) ; cœur **↓ FC (majeur)**, inotrope − discret (visible si IC) ; artérioles : β2 bloqué → vasoconstriction (défavorable) ; **↓ rénine = effet essentiel**.
- **[Vigilance] β2 paradoxal : blocage pré favorable, post défavorable. HTA traitable par sélectifs comme non sélectifs.**

4.4.3 Bêtabloquants vasodilatateurs (d19)

- Carvédilol (α1), labétalol (α1, β2+), cartéolol (β2+), bétaxolol (anti-Ca^{2+}), nébivolol (NO), céliprolol (α1, β2+, NO). **1re intention** dans de nombreuses indications.

4.5 Les alphabloquants (d20) — catégorie mineure

- **Prazosine** (α1), yohimbine (α2), phentolamine (non sélectif). α2 bloqué → ↑ NA (hypertenseur, sans intérêt) ; cœur : rien ; **α1 bloqué → vasodilatation (↓ RPT)**.

4.6 Les antihypertenseurs centraux (d21)

- **Agonistes α2 centraux + récepteurs aux imidazolines** : clonidine, méthyldopa (anciens), moxonidine, rilménidine. ↓ NA et dopamine ; cœur : effets − discrets ; vasodilatation.

5. Le système rénine-angiotensine (d22–26)

Mots-clés

angiotensinogène ; rénine ; angiotensine I ; enzyme de conversion ; angiotensine II ; aldostérone ; ADH ; récepteurs AT1 ; AT2 ; macula densa ; artériole afférente ; sténose de l'artère rénale ; bradykinine ; kininase II ; IEC (-pril) ; captopril ; énalapril ; ARA II (-sartan) ; losartan ; chymases

5.1 Cascade et effets de l'angiotensine II (d22)

- **Angiotensinogène** (foie, non régulé) → **rénine** → Ang I (inactive) → **ECA** (poumon) → **Ang II** (active).
- Ang II : ↑ contractilité ; vasoconstriction ; ↑ aldostérone (Na^+ + eau → ↑ volémie) ; ↑ ADH → **système très hypertenseur**.
- **[Correction] Vasoconstriction et effets sympathiques via AT1 (pas AT2, comme l'écrivent les notes).**

5.2 Régulation de la sécrétion de rénine (d23)

- **Rénine ↑** par : sympathique (β1) ; **macula densa** (fuite Na^+/Cl^-/eau → hyperaldo sous diurétiques) ; ↓ pression dans l'**artériole afférente**.
- **[Insistance d'un intervenant]** **Sténose de l'artère rénale** → ↓ pression d'aval interprétée comme systémique → SRA activé → HTA secondaire.

5.3 Interaction avec le système des kinines (d24)

- **[Insistance d'un intervenant]** **ECA doublement hypertensive** : fabrique l'Ang II et dégrade la **bradykinine** (natriurétique, vasodilatatrice).

5.4 Les IEC (d25)

- **IEC (-pril)** : captopril, énalapril ; cœur : rien ; vasodilatation ; ↓ volémie (↓ aldo) ; ↑ rénine par rétrocontrôle.

5.5 Les ARA II (d26)

- **ARA II (-sartan)** : losartan ; **antagonistes AT1** ; mêmes effets ; **↑ rénine ET ↑ Ang II** (dispo pour AT2).
- **[Dit à l'oral]** Utiles si Ang II produite par les **chymases**.

6. Repères et synthèse (d27–32)

Mots-clés

chronologie des classes ; Vidal ; classes ATC ; étude de Materson 1993 ; monothérapie ; placebo 25 % ; 40 à 60 % ; associations ; contre-régulation

6.1 Repères chronologiques

- **[Non abordé cette année]** Diurétiques 1950 → antagonistes calciques 1960 → β-bloquants 1970 → IEC 1980 → ARA II 1990 ; rien de nouveau depuis.

6.2 Antihypertenseurs par voie orale (d27–31)

- Nombres de molécules du Vidal et listes ATC : **non à apprendre**.

6.3 Efficacité comparée (d32)

- 1292 hommes, PAD normalisée < 95 mmHg à 1 an : diltiazem 59 %, aténolol 51 %, clonidine 50 %, HCTZ 46 %, captopril 42 %, prazosine 42 %, **placebo 25 %** ; ≠ placebo seulement (p < 0,001).
- **[Insistance d'un intervenant]** Monothérapie : **40–60 % normalisés** ≈ 1 sur 2, soit **1 patient de plus sur 4 vs placebo** → **associations** nécessaires (contre-régulations).

7. Effets indésirables, précautions, comorbidités (s2 d3–14)

Mots-clés

hypovolémie ; hyponatrémie ; hypokaliémie ; alcalose hypochlorémique ; hyperglycémie ; hyperuricémie ; goutte ; triglycérides ; cholestérol ; hyperkaliémie ; acidose hyperchlorémique ; gynécomastie ; galactorrhée ; amiloride ; ionogramme ; bradycardie sinusale ; BAV ; IC latente ; bouffées vasomotrices ; œdèmes des membres inférieurs ; bronchospasme ; BPCO ; asthme ; Raynaud ; artériopathie ; hypoglycémie masquée ; hypotension orthostatique ; prise le soir ; somnolence ; signes extrapyramidaux ; hyperprolactinémie ; hypotension de 1re dose ; insuffisance rénale ; toux ; agueusie ; angio-œdème ; comorbidités

7.1 Diurétiques (s2 d3–5)

7.1.1 Anse

- **Hypovolémie**, déshydratation ; **↓ Na^+, ↓ K^+** (effet propre − effet de l'hyperaldo) ; **alcalose hypochlorémique** (pertes Cl^- et H^+) ; **hyperglycémie** (via hypoK) ; **hyperuricémie** (goutte).

7.1.2 Thiazidiques

- Idem, plus lents + **↑ TG et cholestérol** (**[Dit à l'oral]** surtout avec β-bloquant).
- [Incertain] « Agissent aussi sur la médullaire » (notes seules).

7.1.3 Anti-aldostérone

- **HyperK**, **acidose hyperchlorémique** (« inverses » de l'anse). **Spironolactone** (stéroïde) : gynécomastie, galactorrhée, troubles des règles, impuissance ; **amiloride** (pseudo-anti-aldo) : troubles GI, réactions cutanées, **pas d'effet hormonal**.
- **[Insistance d'un intervenant]** **HypoK (anse, thiazidiques) et hyperK (anti-aldo) = EI graves.**

7.1.4 Associations

- HypoK + hyperK → vérifier l'**ionogramme** ; + β-bloquant → réponse variable au β-bloquant ; + IEC/ARA II → limite l'hypoK (**[Vigilance] mais risque d'hyperK avec un anti-aldo**).

7.2 Inhibiteurs calciques (s2 d6)

7.2.1 Effets cardiaques : vérapamil, diltiazem

- **Bradycardie sinusale**, **troubles de conduction AV**, décompensation d'une **IC latente**.

7.2.2 Effets vasculaires : DHP

- **Bouffées vasomotrices**, céphalées, **hypotension orthostatique** + vertiges, **œdèmes des MI** (mal tolérés).

7.2.3 Autres effets

- Nausées, ↑ transaminases, asthénie/nervosité.

7.3 Bêtabloquants (s2 d7–8)

7.3.1 Effets généraux

- **Bradycardie** excessive → **début progressif** ; troubles de conduction AV : **CI formelle** ; IC latente : **CI non formelle**, début progressif (**[Vigilance] 4 β-bloquants ont l'AMM dans l'IC**).

7.3.2 Effets spécifiques

- **Bronchospasme** : cardiosélectifs si BPCO ; **CI dans l'asthme** et si antécédent anaphylactique. **Raynaud**, aggravation d'une artériopathie des MI.

7.3.3 Effets centraux et métaboliques

- Centraux : asthénie, syndrome dépressif, troubles du sommeil ; troubles digestifs, prise de poids ; hypo-/hyperglycémie (diabète de type 2).
- **[Insistance d'un intervenant]** **[Vigilance] Masquent les signes d'hypoglycémie (palpitations, tachycardie, sueurs) → cardiosélectifs chez le diabétique.** Lipides : pas de ↑ du cholestérol, **↑ TG**.

7.4 Alphabloquants (s2 d9)

- **[Insistance d'un intervenant]** **Hypotension orthostatique** (α bloqués = plus d'adaptation) + tachycardie, palpitations, vertiges → **1re prise le soir au coucher**.
- Œdèmes, prise de poids, incontinence urinaire, asthénie, syndrome dépressif, sécheresse buccale.

7.5 Antihypertenseurs centraux (s2 d10)

- **Somnolence**, asthénie, syndrome dépressif, sécheresse buccale, ↓ libido, troubles érectiles. **Méthyldopa** : signes extrapyramidaux, galactorrhée (hyperprolactinémie).

7.6 IEC (s2 d11)

- **[Insistance d'un intervenant]** **Hypotension de 1re dose** : HTA rénovasculaire (pression de perfusion maintenue par l'Ang II, vasoconstriction de l'artériole efférente) et déplétion sodée.
- **Insuffisance rénale** : sténose bilatérale, sténose sur rein unique, diurétique associé, régime désodé. **HyperK** (↓ aldo).
- **[Insistance d'un intervenant]** **Toux irritative** (↑ bradykinine bronchique) ; troubles du goût (**agueusie**, surtout captopril).

7.7 ARA II (s2 d12)

- Même profil que les IEC (toux et goût rapportés) ; **angio-œdèmes** (parfois croisés avec IEC) ; troubles GI ; arthralgies, myalgies ; anomalies hépatiques. **Classe très bien tolérée.**

7.8 Comorbidités (s2 d13–14)

7.8.1 Effets favorables

- Angor → **β-bloquants, inhibiteurs calciques** ; tachycardie → **β-bloquants, vérapamil** ; migraine → **β-bloquants (propranolol)**.

7.8.2 Effets défavorables

- Asthme → **β-bloquants (même cardiosélectifs)** ; dépression → **α, β, centraux** ; diabète → attention β-bloquants ; BAV → **β-bloquants et inhibiteurs calciques cardiospécifiques**.

Pièges / points corrigés

- **[Vigilance] Conn = adénome à aldostérone ; Cushing = excès de cortisol (les notes les attribuent au même adénome).**
- **[Vigilance] Créatininémie au stade II : 1,2–2,0 mg/dl (diapositive) et non 1,0–2,0.**
- **[Correction] Nœud sinusal (pacemaker, oreillette droite) ≠ nœud auriculo-ventriculaire.**
- **[Correction] Vasoconstriction par l'Ang II via AT1 (pas AT2) ; ARA II = anti-AT1.**
- **[Correction] Cartéolol : « Carteol » sur la diapositive (Mikelan dans les notes) ; labétalol = Trandate. Noms non à connaître.**
- [Hors cours] Thiazidiques : TCD selon les sources ; à l'examen, partie corticale de l'anse (cours).
- [Incertain] Thiazidiques « agissant aussi sur la médullaire » : notes seules.
- **[Vigilance] Alcalose hypochlorémique = pertes de Cl^- et H^+ (pas « la réabsorption d'eau »).**
- **[Correction] Hypotension orthostatique des DHP liée à la vasodilatation.**
- **[Correction] Sécheresse buccale = effet de type anticholinergique (notes : « cholinergique »).**
- **[Correction] Diapositive comorbidités : BAV seul (les notes ajoutent l'IC chronique) ; 4 β-bloquants indiqués dans l'IC.**
- [Incertain] « Antihypertenseurs idéaux » (non-DHP) : appréciation des notes, non reprise.
- Décomptes du Vidal (diapositive ≠ notes) : non à apprendre.
- DHP : in vitro chronotropes −, mais in vivo ↑ FC réflexe.

À ne pas confondre

- **NA** (neuromédiateur, pré + post) ≠ **A** (hormone, post seulement).
- **α2 présynaptique** (↓ NA) ≠ **β2 présynaptique** (↑ NA).
- Blocage **β2 présynaptique** favorable ≠ **β2 postsynaptique** défavorable.
- **Cardiosélectivité** (β1) ≠ **ASI** (stimulation partielle) : 2 critères indépendants.
- **Alphabloquants** = antagonistes α ≠ **centraux** = agonistes α2.
- **DHP** : ↓ RPT seules, ↑ FC réflexe ≠ **vérapamil/diltiazem** : ↓ FC, VES, RPT.
- **IEC** : ↓ Ang II, ↑ bradykinine ≠ **ARA II** : ↑ Ang II bloquée sur AT1.
- **Anse/thiazidiques** : hypoK + alcalose ≠ **anti-aldo** : hyperK + acidose.
- **Spironolactone** (stéroïde, effets hormonaux) ≠ **amiloride** (pas d'effet hormonal).
- **Salidiurétiques** (Na^+) ≠ **aquarétiques** (eau, ADH).
- **Hypotension de 1re dose** (IEC) ≠ **hypotension orthostatique** (α-bloquants, DHP).
- β-bloquants : **BAV = CI formelle ≠ IC latente = CI non formelle**.
- **Canaux voltage-dépendants** (cible) ≠ **ROC** (non concernés).

Tableaux comparatifs

01 DIURÉTIQUES

Objectif commun : inhiber la réabsorption du Na^+ dans le néphron (salidiurétiques) → ↓ volémie, puis vasodilatation (échangeur Na^+/Ca^{2+} des CML). 3 sites, 3 puissances, 3 profils d'effets indésirables.

Classe / DCI	Site d'action (% du Na^+ filtré)	Puissance, place dans l'HTA	Kaliémie	Équilibre acido-basique	Autres effets indésirables	Précautions, associations
Diurétiques de l'anse — furosémide *ANSE = arme d'urgence : 30 % du Na^+ → K^+ qui fuit*	Partie médullaire (épaisse) de la branche ascendante de l'anse ; **30 %**	**Très puissant**, surtout en aigu ; peu en chronique ; **urgence** (poussée, OAP, décompensation) ; **seul en IR avancée**	**↓ K^+** (hyperaldo réactionnel) => supplémenter	**Alcalose hypochlorémique** (pertes Cl^-, H^+)	Hypovolémie, déshydratation ; ↓ Na^+ ; hyperglycémie (via hypoK) ; hyperuricémie, goutte	**<!>** hypoK → troubles du rythme ventriculaire
Thiazidiques — hydrochlorothiazide *THIAZIDE = traitement de base, lent, + lipides ↑*	Partie corticale de la branche ascendante ; **5–10 %** [Hors cours] sources : TCD	Moins puissant, **progressif** ; **traitement de base**, seul ou associé	**↓ K^+** (s'installe dans la durée)	Alcalose hypochlorémique (idem anse)	Idem anse, plus lents ; **↑ TG et cholestérol**	**<!>** hypoK ; lipides avec β-bloquant ; association avec anti-aldo
Anti-aldostérone direct — spironolactone *SPIRO = stéroïde → effets hormonaux + K^+ ↑*	TCD (Na^+ contre K^+ sous aldostérone) ; **< 5 %**	Effet **modeste**, d'appoint	**↑ K^+**	**Acidose hyperchlorémique** (rétention H^+, Cl^-)	**Gynécomastie, galactorrhée, troubles des règles, impuissance**	**<!>** hyperK (EI grave) ; vérifier l'ionogramme
Pseudo-anti-aldostérone — amiloride *AMILORIDE = même diurèse, sans hormones*	Idem (même effet sur la diurèse) ; non stéroïdien	Modeste	↑ K^+	Acidose hyperchlorémique	Troubles gastro-intestinaux ; réactions cutanées ; **pas d'effet hormonal**	**<!>** hyperK

Repère : Anse et thiazidiques ↓ K^+ + alcalose ; anti-aldostérone ↑ K^+ + acidose (« inverses »). Plus le site est distal, plus l'effet est faible (30 % → 5–10 % → < 5 %). Association hypoK + hyperK = idéale (kaliémie respectée) mais **<!>** ionogramme ; IEC/ARA II limitent l'hypoK mais ↑ le risque d'hyperK avec un anti-aldo.

02 ANTAGONISTES CALCIQUES

Objectif commun : bloquer les canaux calciques voltage-dépendants, donc l'entrée de Ca^{2+} qui commande la contraction. In vitro, tous sont vasodilatateurs, inotropes − et chronotropes − ; in vivo, la sélectivité vasculaire distingue 2 profils.

Classe / DCI	Sélectivité	Cœur (FC, inotropisme)	Artérioles	Paramètres qui ↓ la PA	Effets indésirables	Comorbidités
Dihydropyridines — nifédipine (-dipine) *-DIPINE = dilatation pure → tachycardie réflexe*	**Vasculosélectifs** (tropisme vasculaire)	Pas d'effet visible ; **↑ FC et inotrope + réflexes** (baroréflexe)	**Vasodilatation importante**	**RPT seules**	**Bouffées vasomotrices, céphalées** ; **hypotension orthostatique** + vertiges ; **œdèmes des MI** ; nausées, ↑ transaminases, asthénie/nervosité	Angor : favorable
Non sélectifs — vérapamil, diltiazem *VÉRA/DILTIA = cœur lent : FC ↓, VES ↓, RPT ↓*	Cœur, tissu nodal et vaisseaux	**↓ FC** (nœuds sinusal et AV : bradycardisants) ; **inotrope −** (↓ VES)	Vasodilatation sans stimulation sympathique	**FC + VES + RPT**	**Bradycardie sinusale** ; **troubles de conduction AV** ; **décompensation d'IC latente** ; nausées, ↑ transaminases, asthénie/nervosité	Angor, tachycardie (vérapamil) : favorables ; **BAV : CI**

Repère : Même baisse de PA, mécanismes différents. EI cardiaques (bradycardie, BAV, IC) = vérapamil/diltiazem, comme les β-bloquants ; EI vasculaires (bouffées, œdèmes) = DHP. **<!>** DHP : ↑ FC réflexe alors qu'ils sont chronotropes − in vitro.

03 RÉCEPTEURS ADRÉNERGIQUES

Rôle commun : relayer l'effet hypertenseur du système sympathique (noradrénaline, neuromédiateur, pré et postsynaptique ; adrénaline, hormone, postsynaptique seulement). Leur stimulation ou leur blocage explique les effets des β-, α-bloquants et des centraux.

Récepteur	Localisation	Effet de la stimulation	Effet du blocage	Médicaments qui y agissent
α1 *α1 = serre les artérioles*	Artérioles (postsynaptique)	**Vasoconstriction** (↑ tonus, ↑ RPT) ; adaptation à l'orthostatisme	**Vasodilatation** (↓ RPT) ; **<!>** hypotension orthostatique	Bloqué : prazosine ; carvédilol, labétalol, céliprolol
α2 *α2 = frein de la NA (pré et central)*	Présynaptique ; centres vasomoteurs du tronc cérébral	**↓ libération de NA** (rétrocontrôle −) ; centrale : inhibition sympathique	Présynaptique : **↑ NA** → hypertenseur, sans intérêt	Bloqué : yohimbine ; **stimulé : clonidine, méthyldopa, moxonidine, rilménidine**
β1 *β1 = 1 cœur + 1 rein (rénine)*	Cœur (presque exclusif) ; appareil juxtaglomérulaire	**Chronotrope +, inotrope +** ; **↑ rénine**	**↓ FC** (majeur), inotrope − discret ; **↓ rénine** (effet essentiel)	Bloqué : tous les β-bloquants
β2 *β2 = paradoxal (pré +, post −)*	Présynaptique ; artérioles	Pré : **↑ NA** (rétrocontrôle +) ; artérioles : **vasodilatation**	Pré : ↓ NA (**favorable**) ; post : vasoconstriction (**défavorable**) ; bronchospasme	Bloqué : non sélectifs ; stimulé : labétalol, cartéolol, céliprolol

Repère : α2 : son blocage ↑ la NA (inutile), sa stimulation centrale ↓ la NA (centraux). β2 : blocage présynaptique favorable, postsynaptique défavorable. β1 porte les 2 effets majeurs des β-bloquants (↓ FC, ↓ rénine).

04 BÊTABLOQUANTS

*Objectif commun : antagonistes spécifiques des récepteurs β ; tous ↓ FC et ↓ rénine. Classés selon 2 propriétés indépendantes : sélectivité β1 et ASI (**[Insistance d'un intervenant]** tableau à connaître).*

Sous-classe / DCI de référence	Récepteurs bloqués	ASI	β-bloquants vasodilatateurs du même groupe	Conséquences pratiques
Non sélectif sans ASI — propranolol *PROPRANOLOL = bloque tout, soigne la migraine*	β1 + β2	Non	**Carvédilol** : bloque aussi α1	β2 bloqué : pré favorable / post vasoconstriction, bronchospasme ; propranolol indiqué dans certaines migraines
Non sélectif avec ASI — pindolol *PINDOLOL = tout bloqué, mais frein léger*	β1 + β2	Oui	**Labétalol** : bloque α1, stimule β2 ; **cartéolol** : stimule β2	Moins bradycardisant (**[Non abordé cette année]** au repos)
Cardiosélectif sans ASI — aténolol *ATÉNOLOL = β1 pur*	β1	Non	**Bétaxolol** : effet antagoniste calcique ; **nébivolol** : libère du NO	À privilégier si BPCO ou diabète ; **<!>** CI quand même dans l'asthme
Cardiosélectif avec ASI — acébutolol *ACÉBUTOLOL = β1 + ASI*	β1	Oui	**Céliprolol** : bloque α1, stimule β2, libère du NO	Cardiosélectif et moins bradycardisant

Repère : Sélectivité (β1 vs β1 + β2) et ASI sont 2 axes distincts. HTA traitable avec cardiosélectifs comme non sélectifs ; la vasodilatation des β-bloquants vasodilatateurs compense la vasoconstriction β2. Tous : **<!>** bradycardie, BAV (CI formelle), IC latente (début progressif).

05 MÉDICAMENTS DU SYSTÈME SYMPATHIQUE

Objectif commun : inhiber le système sympathique, système hypertenseur (cœur, vaisseaux, rein).

Classe / DCI	Mécanisme	Présynaptique	Cœur	Artérioles	Rénine	Effets indésirables caractéristiques	Précautions, comorbidités
Bêtabloquants — propranolol, aténolol… *β = cœur lent + rénine ↓ ; **<!>** bronches, glycémie*	Antagonistes β	Non sélectifs : ↓ NA	**↓ FC**, inotrope − discret	Vasoconstriction (non sélectifs)	↓ (β1)	Bradycardie, BAV, IC latente ; bronchospasme ; Raynaud, artériopathie ; asthénie, dépression, sommeil ; digestif, poids ; hypo-/hyperglycémie, **signes d'hypoglycémie masqués** ; ↑ TG	**Début progressif** ; BAV : CI formelle ; asthme : CI ; dépression, diabète : prudence ; angor, tachycardie, migraine : favorables
Alphabloquants — prazosine *α = debout ça tombe → 1re prise le soir*	Antagonistes α (clé : sélectivité α1)	α2 bloqué : ↑ NA (sans intérêt)	Pas d'effet	**Vasodilatation** (α1)		**Hypotension orthostatique** (tachycardie, palpitations, vertiges) ; œdèmes, poids ; incontinence urinaire ; asthénie, dépression ; sécheresse buccale	**Débuter le soir au coucher** ; dépression : à éviter
Centraux — clonidine, méthyldopa, moxonidine, rilménidine *CENTRAL = agoniste α2 → somnolence, bouche sèche*	**Agonistes** α2 centraux + imidazolines	α2 stimulé : ↓ NA et dopamine	Inotrope et chronotrope − discrets	Vasodilatation		**Somnolence**, asthénie, dépression, sécheresse buccale, ↓ libido, troubles érectiles ; **méthyldopa** : extrapyramidal, galactorrhée	Dépression : à éviter

Repère : α-bloquants = antagonistes, centraux = agonistes α2 : les 2 vasodilatent. Seuls les β-bloquants agissent nettement sur le cœur et la rénine. Dépression : éviter α, β et centraux. Hypotension orthostatique : α-bloquants (et DHP).

06 SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE : IEC ET ARA II

Objectif commun : bloquer le SRA, système très hypertenseur (vasoconstriction, aldostérone, ADH). Effets hémodynamiques identiques : cœur sans effet, vasodilatation, ↓ volémie.

Classe / DCI	Cible	Rénine / Ang II / bradykinine	Effets indésirables	Précautions, particularités
IEC — captopril, énalapril (-pril) *-PRIL = ↓ Ang II + ↑ bradykinine → toux possible*	Enzyme de conversion (kininase II)	Rénine ↑ ; **Ang II ↓** ; **bradykinine ↑**	**Hypotension de 1re dose** ; **insuffisance rénale** ; **hyperK** ; **toux irritative** ; troubles du goût (agueusie, captopril)	**<!>** HTA rénovasculaire, déplétion sodée ; sténose bilatérale ou sur rein unique, diurétique, régime désodé ; avec diurétique hypoK : limite l'hypoK
ARA II — losartan (-sartan) *-SARTAN = bloque AT1 : Ang II ↑ mais sans effet*	Récepteurs **AT1**	Rénine ↑ ; **Ang II ↑** (disponible pour AT2) ; contourne les chymases	Même profil que IEC (toux, goût rapportés) ; **angio-œdèmes** (croisés) ; troubles GI ; arthralgies, myalgies ; anomalies hépatiques	Classe très bien tolérée ; avec diurétique hypoK : limite l'hypoK

Repère : IEC et ARA II ont les mêmes effets hémodynamiques et sont tous deux hyperkaliémiants. Seuls les IEC ↑ la bradykinine (toux) ; seuls les ARA II ↑ l'Ang II et restent efficaces si l'Ang II vient des chymases.

07 COMORBIDITÉS : CLASSES FAVORABLES ET DÉFAVORABLES

But : choisir l'antihypertenseur selon une comorbidité prise en charge en même temps que l'HTA (s2 d13–14). Case vide = rien dans le cours.

Classe	Angor	Tachycardie	Migraine	Asthme	Dépression	Diabète	BAV
Bêtabloquants *β = ami du cœur rapide, ennemi des bronches*	**Favorable**	**Favorable** (1re intention)	**Favorable** (propranolol)	**CI**, même cardiosélectifs	**À éviter** (CI)	**Attention** ; cardiosélectifs ; hypoglycémie masquée	**CI**
Inhibiteurs calciques *non-DHP = mêmes amis et ennemis cardiaques que les β*	**Favorable**	**Favorable** : cardiospécifiques (vérapamil)					**CI** : cardiospécifiques
Alphabloquants *α = déprime*					**À éviter**		
Antihypertenseurs centraux *central = déprime*					**À éviter**		
Diurétiques (anse, thiazidiques) *diurétique = glycémie ↑*						Hyperglycémie : problématique chez le diabétique (notes)	

Repère : Les β-bloquants sont partout : favorables (angor, tachycardie, migraine), défavorables (asthme, dépression, diabète, BAV). BAV : β-bloquants et inhibiteurs calciques cardiospécifiques. Dépression : α, β, centraux.